RLPR 对齐损失消融结果

保留幅度 · 融合监督0 · 相位辅助0.1 · 对齐损失对照

完成时间：2026-10-19 14:19:13（北京时间）。验证集选定：infonce。本轮比较的是雷达查询到LiDAR数据库的检索性能。

一、Sejong验证结果与预先锁定的选择

对齐损失	R@1 (%)	F1	是否选定
当前对齐（控制）	75.00	0.8662	否
InfoNCE	75.14	0.8685	是

全部验证完成后，按R@1、F1、完全平分时优先当前对齐控制组选择并锁定，再开始DCC/Riverside测试。下表展示全部配置，不按测试成绩重新选模。

二、DCC测试

模型	R@1 (%)	R@5 (%)	R@10 (%)	F1
论文 RLPR	55.32	73.94	82.98	0.7419
官方权重本机测试	55.32	74.47	82.45	0.7500
当前对齐（控制）	55.85	74.47	82.98	0.7437
InfoNCE（选定）	51.06	73.40	78.72	0.7788

三、Riverside测试

模型	R@1 (%)	R@5 (%)	R@10 (%)	F1
论文 RLPR	64.85	78.77	84.22	0.8057
官方权重本机测试	65.26	79.23	84.40	0.8108
当前对齐（控制）	63.34	77.09	83.00	0.7887
InfoNCE（选定）	62.35	75.46	81.26	0.8011

DCC：选定配置R@1为51.06%，相对当前对齐控制组变化-4.79个百分点，相对论文-4.26个百分点，相对官方权重本机测试-4.26个百分点。

Riverside：选定配置R@1为62.35%，相对当前对齐控制组变化-0.99个百分点，相对论文-2.50个百分点，相对官方权重本机测试-2.91个百分点。

上表中的选定配置来自Sejong验证，不按测试成绩重新选择。对齐目标的变化是否改善DCC与Riverside，要分别比较各项指标；单种子差异尚不足以证明稳定优势。

本轮结果有取舍：InfoNCE由验证规则选中，但DCC/Riverside的R@1均低于控制组，F1均高于控制组。没有实现提高R@1的目标，不能表述为整体优于RLPR。旧控制组权重继续保留，但不把它改写成本轮验证选定模型。

实验设置与核验

四、受控实验设置

项目	本轮设置
起点	复用上轮幅度版LiDAR第5轮、Radar第5轮；两个配置分别从相同初始化开始跨模态第1轮，不累积续训
变量	现有signed_coherency_v2与现有Word InfoNCE。InfoNCE温度0.07，局部/全局分别计算；雷达教师查询到LiDAR学生；12个同步配对按独立实例处理
固定条件	seed0，batch8，Adam，学习率5e-5；融合监督0但前向计算及BN路径保留；相位辅助0.1；5困难+5随机负样本；雷达教师冻结
数据	训练Sejong01/02训练区域+KAIST01/02；Sejong独立地理区域作验证；DCC01/02及Riverside01/02作测试
范围	只切换现有对齐损失选项，不改网络或训练器。InfoNCE将附近正样本也作为单独实例，未新增多正样本掩码；因此不把结果解释为相同正负规则下纯公式形状的差异

五、核验结果

当前对齐控制组完整训练后，模型张量与上一轮选定的模型逐字节相同，Sejong验证结果也相同。已核验两组检查点、冻结教师、训练设置、2071次优化更新、协议与源码哈希；已比较保存的困难负样本索引和数据库/查询帧ID；运行环境与启动记录一致。

共93项回归测试通过，包括实际参数解析、训练/验证目录隔离、选模规则、中断锁定恢复和检查点审计。原来的网络、训练器及已完成的实验均保持不变。

六、结论的适用范围

本轮是单种子探索性消融。验证成绩的小幅差异不代表稳定提升，测试成绩也不能反过来决定采用哪个配置。即使某项指标高于论文，仍需多种子复验、同等训练预算及更多数据集来支持方法优势。DCC/Riverside已经被查看，不再属于全新盲测。

本轮仅切换对齐损失选项，保留全部旧模型与日志；未追加其他未报告的训练。应保留控制组和验证选定候选，先诊断验证与跨场景测试的一致性，并做多种子复验。若测试温度或多正样本处理，应作为新的独立实验记录。

七、可追溯文件

实验目录：RLPR/runs/mulran_amplitude_alignment_2026-10-19_135238
协议：protocol.json；运行：run.json；锁定选择：selection.json
结果：results_summary.json、comparison.csv
核验：completion_verification.json；测试日志：regression_tests.log
各配置权重：signed、infonce目录下weights/1.pth.tar